

Économétrie avancée

Annexe C : Rappels de statistique mathématique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Biais, variance et erreur quadratique moyenne

Pour estimer une moyenne de population μ à partir d'un échantillon de taille $n = 25$ (avec $\sigma^2 = 16$ connue), on considère $W_1 = \bar{Y}$ (moyenne d'échantillon) et $W_2 = Y_1$ (seule la première observation).

- (a) Calculer $\text{Var}(W_1) = \sigma^2/n$ et $\text{Var}(W_2) = \sigma^2$.
- (b) W_1 et W_2 sont tous deux non biaisés. Lequel est le plus efficace, et de quel facteur (rapport des variances) ?
- (c) On considère un troisième estimateur, biaisé, W_3 , avec $\text{Biais}(W_3) = 0,5$ et $\text{Var}(W_3) = 0,3$. Calculer $EQM(W_3) = \text{Var}(W_3) + [\text{Biais}(W_3)]^2$ et comparer à $EQM(W_1)$.
- (d) D'après le critère de l'erreur quadratique moyenne, quel estimateur préférer entre W_1 et W_3 ? Expliquer pourquoi le non-biais seul (qui départage W_1 et W_2 en (b)) ne suffit pas à comparer W_1 et W_3 , qui n'ont pas la même propriété de biais.

Exercice 2 — Convergence et théorème central limite

Une population a pour moyenne $\mu = 500$ et écart-type $\sigma = 50$. On dispose d'un échantillon de taille $n = 100$.

- (a) Calculer l'erreur-type $se(\bar{Y}) = \sigma/\sqrt{n}$.
- (b) En utilisant le théorème central limite, calculer $P(490 < \bar{Y} < 510)$ à l'aide de la loi normale centrée réduite.
- (c) Pourquoi ce calcul reste-t-il valable même si la distribution de la population sous-jacente Y est très asymétrique (par exemple une variable de revenu), et n'est pas du tout normale ?
- (d) Sachant que $\text{plim}(\bar{Y}) = \mu$ (avec $\mu \neq 0$) et que la fonction $g(x) = 1/x$ est continue en μ , utiliser la propriété $\text{plim } g(W_n) = g(\text{plim } W_n)$ pour justifier que $1/\bar{Y}$ est un estimateur convergent de $1/\mu$.

Exercice 3 — Intervalle de confiance : construction et interprétation

Une enquête auprès de $n = 400$ ménages donne une dépense mensuelle moyenne $\bar{y} = 3200$ dirhams, avec $se(\bar{y}) = 80$ dirhams.

- (a) Construire un intervalle de confiance approché à 95 % à l'aide de la règle pratique « estimation $\pm 2 \times$ erreur-type ».
- (b) Un étudiant écrit : « il y a 95 % de chances que la vraie moyenne se situe entre les deux bornes calculées ». Pourquoi cette interprétation est-elle incorrecte ?
- (c) Donner l'interprétation statistiquement correcte de ce même intervalle.
- (d) Si l'échantillon avait compté $n = 25$ ménages au lieu de 400, quel ajustement serait nécessaire pour construire un intervalle de confiance valable, et pourquoi la règle « $\pm 2 \times$ erreur-type » ne s'applique-t-elle plus directement ? (Faire le lien avec la loi de Student du chapitre 3.)

2 Exercice cumulatif (Annexe C et chapitre 4)

Exercice 4 — Convergence et normalité asymptotique des MCO

- (a) En utilisant la notation plim définie dans l'annexe C, énoncer ce que signifie : « $\hat{\beta}_1$ est un estimateur convergent de β_1 ».
- (b) Le chapitre 4 montre que les MCO sont convergents sous une hypothèse d'exogénéité plus faible ($\text{Cov}(x, u) = 0$) que l'exogénéité stricte ($E(u | x) = 0$) requise pour le non-biais. En régression simple, $\hat{\beta}_1 = \widehat{\text{Cov}}(x, y) / \widehat{\text{Var}}(x)$. En utilisant les règles de calcul du plim rappelées dans l'annexe C (plim d'une somme, d'un produit, d'un ratio de suites convergentes), expliquer brièvement

pourquoi $\hat{\beta}_1$ est convergent dès que les covariance et variance échantillonales convergent vers leurs équivalents de population.

- (c) Le chapitre 4 affirme aussi que les MCO sont asymptotiquement normaux même sans supposer u normal. Quel résultat unique de l'annexe C justifie cette affirmation ?
- (d) Un chercheur dispose d'un échantillon de $n = 50$ observations, avec une variable dépendante très asymétrique (par exemple la taille d'entreprises). D'après la logique du théorème central limite rappelée dans l'annexe C, peut-on faire confiance aux intervalles de confiance usuels basés sur la loi t pour les coefficients MCO ? Qu'est-ce qui renforcerait ou affaiblirait cette confiance (indice : que signifie vraiment « n grand » ici) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un audit par testing dans l'accès au logement

Sur 300 paires de dossiers de location identiques hormis le nom du candidat (à consonance étrangère ou non), 18 % des candidats à consonance étrangère reçoivent une réponse positive, contre 29 % pour les autres candidats. L'écart-type de cet écart de proportions (pour des paires appariées) est estimé à 0,045.

- (a) Calculer l'écart de proportions observé.
- (b) Construire l'intervalle de confiance approché à 95 % pour cet écart, à l'aide de la règle $\pm 1,96 \times \text{erreur-type}$.
- (c) Cet intervalle exclut-il zéro ? Que peut-on en conclure sur la discrimination à l'accès au logement dans cet échantillon ?
- (d) Expliquer pourquoi la méthode des paires appariées (comparer des dossiers identiques sauf le nom) contrôle un facteur de confusion que ne contrôlerait pas une simple comparaison de moyennes entre deux groupes non appariés de candidats.

Exercice 6 — Choisir une méthode d'estimation : risque de défaut bancaire

Un analyste de risque dispose de 500 prêts historiques, dont 35 ont fait l'objet d'un défaut, et souhaite estimer la probabilité de défaut p du portefeuille.

- (a) En utilisant la méthode des moments, proposer et calculer un estimateur $\hat{p}$ de p .
- (b) Pour une variable de Bernoulli, la méthode des moments, le maximum de vraisemblance et les moindres carrés coïncident tous. Écrire, en une phrase, pourquoi maximiser la vraisemblance d'un échantillon de Bernoulli conduit exactement à la proportion d'échantillon comme estimateur.
- (c) Calculer $se(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ et construire l'intervalle de confiance approché à 95 % pour p .
- (d) L'annexe C mentionne que, dans les modèles GARCH d'économétrie financière, méthode des moments, maximum de vraisemblance et moindres carrés ne coïncident généralement plus. Pourquoi le choix de la méthode d'estimation devient-il alors un véritable choix de modélisation, plutôt qu'une simple formalité ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{Var}(W_1) = \sigma^2/n = 16/25 = 0,64$. $\text{Var}(W_2) = \sigma^2 = 16$.
- (b) W_1 est bien plus efficace : $\text{Var}(W_2)/\text{Var}(W_1) = 16/0,64 = 25$ — la moyenne d'échantillon a une variance 25 fois plus petite que celle d'une seule observation.
- (c) $EQM(W_3) = 0,3 + 0,5^2 = 0,3 + 0,25 = 0,55$. $EQM(W_1) = \text{Var}(W_1) = 0,64$ (non biaisé, donc $EQM = \text{Var}$).
- (d) Selon le critère de l'EQM, W_3 ($EQM = 0,55$) est préférable à W_1 ($EQM = 0,64$), malgré son biais — un résultat qui illustre l'arbitrage biais-variance. Le non-biais seul ne suffit pas : entre W_1 et W_2 (tous deux non biaisés), seule la variance permet de les départager ; mais dès que l'un des estimateurs comparés est biaisé (ici W_3), il faut un critère qui combine biais et variance — exactement le rôle de l'EQM.

Correction — Exercice 2

- (a) $se(\bar{Y}) = 50/\sqrt{100} = 50/10 = 5$.
- (b) $Z_1 = (490 - 500)/5 = -2$, $Z_2 = (510 - 500)/5 = 2$. $P(490 < \bar{Y} < 510) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 0,9772 - 0,0228 = 0,9544$, soit environ 95,45 %.
- (c) Le théorème central limite garantit la normalité asymptotique de $\bar{Y}$ **quelle que soit** la distribution sous-jacente de Y , pourvu que sa moyenne et sa variance soient finies — c'est précisément la force de ce résultat : il ne repose sur aucune hypothèse sur la forme de la distribution de la population, seulement sur une taille d'échantillon suffisamment grande.
- (d) $g(x) = 1/x$ est continue en $\mu \neq 0$, donc $\text{plim } g(\bar{Y}) = g(\text{plim } \bar{Y}) = g(\mu) = 1/\mu$ — $1/\bar{Y}$ est donc un estimateur convergent de $1/\mu$, bien qu'il puisse être biaisé à distance finie (car $E(1/\bar{Y}) \neq 1/E(\bar{Y})$ en général, comme rappelé au chapitre 10).

Correction — Exercice 3

- (a) $[\bar{y} \pm 2 \times se(\bar{y})] = [3200 \pm 2 \times 80] = [3040, 3360]$.
- (b) Une fois l'échantillon observé, la vraie moyenne μ et les bornes 3040 et 3360 sont des **nombre fixes** : soit μ est dans l'intervalle, soit elle n'y est pas — il n'y a plus de hasard une fois l'intervalle calculé, donc parler de « probabilité » à ce stade n'a pas de sens statistique.
- (c) L'interprétation correcte : sur 95 % des échantillons aléatoires possibles de même taille, l'intervalle **construit selon cette procédure** contiendrait la vraie moyenne μ — c'est une propriété de la procédure répétée, pas une probabilité sur μ lui-même.
- (d) Avec $n = 25$ (petit échantillon), il faudrait remplacer le facteur 2 par la valeur critique de la loi de **Student** t_{n-1} (ou t_{n-k-1} en régression) au seuil voulu, plus grande que 2 pour un petit nombre de degrés de liberté. La règle « $\pm 2 \times \text{erreur-type}$ » n'est qu'une approximation valable en grand échantillon (loi normale), qui ne s'applique plus directement dès que n est petit et que l'écart-type de la population doit être estimé.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) « $\hat{\beta}_1$ est convergent pour β_1 » signifie $\text{plim}(\hat{\beta}_1) = \beta_1$: pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|\hat{\beta}_1 - \beta_1| > \varepsilon) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$ — l'estimateur se concentre de plus en plus étroitement autour de la vraie valeur à mesure que l'échantillon grandit.
- (b) Les covariance et variance échantillonnales sont elles-mêmes des moyennes d'échantillon, donc convergentes vers $\text{Cov}(x, y)$ et $\text{Var}(x)$ par la loi des grands nombres. En appliquant la règle $\text{plim}(T_n/U_n) = \text{plim}(T_n)/\text{plim}(U_n)$ (si le dénominateur ne tend pas vers zéro) rappelée dans l'an-

nexe C, $\text{plim}(\hat{\beta}_1) = \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x)$; et sous $\text{Cov}(x, u) = 0$, cette dernière expression est précisément égale à β_1 (l'écriture du modèle population donne $\text{Cov}(x, y) = \beta_1 \text{Var}(x)$ puisque $\text{Cov}(x, u) = 0$).

(c) Le théorème central limite (TCL), qui garantit la normalité asymptotique d'une moyenne d'échantillon **quelle que soit** la distribution sous-jacente de u — puisque les estimateurs MCO s'écrivent comme fonctions de moyennes d'échantillon, ils héritent de cette normalité asymptotique par les propriétés du plim.

(d) La confiance dans les intervalles usuels basés sur t dépend de la vitesse à laquelle le TCL « fait effet », pas seulement de la taille brute de $n = 50$: avec une variable dépendante très asymétrique, l'approximation normale peut être moins bonne à $n = 50$ qu'avec une variable proche de la normale. Ce qui renforcerait la confiance : une asymétrie moins prononcée, la présence de quelques régresseurs supplémentaires bien choisis réduisant la variance résiduelle, ou simplement un n plus grand — « n grand » est une notion relative à la vitesse de convergence du TCL pour la distribution particulière en jeu, pas un seuil universel.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Écart de proportions $= 0,18 - 0,29 = -0,11$.

(b) $IC_{95\%} = -0,11 \pm 1,96 \times 0,045 = -0,11 \pm 0,0882 = [-0,198, -0,022]$.

(c) Oui, l'intervalle exclut zéro (ses deux bornes sont négatives) : l'écart observé est statistiquement significatif au seuil de 5 %, ce qui constitue une preuve statistique de discrimination dans l'accès au logement pour cet échantillon de paires appariées.

(d) La méthode des paires appariées compare des dossiers rigoureusement identiques (revenu, profession, composition du ménage, etc.) et ne fait varier que le nom du candidat — elle élimine ainsi, par construction, tout facteur de confusion qui pourrait affecter à la fois le profil du candidat et la réponse du bailleur. Une simple comparaison de moyennes entre deux groupes non appariés de candidats laisserait ouverte la possibilité que d'autres différences observables ou inobservables entre les deux groupes (et non le nom lui-même) expliquent l'écart observé.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{p} = 35/500 = 0,07$: la méthode des moments remplace la probabilité de population $p = E(\text{défaut})$ par sa moyenne échantillonnale, la proportion observée de défauts.

(b) La vraisemblance d'un échantillon de Bernoulli est $L(p) = \prod_i p^{y_i} (1-p)^{1-y_i} = p^{\sum y_i} (1-p)^{n-\sum y_i}$; annuler la dérivée de $\log L(p)$ par rapport à p donne exactement $\hat{p} = \sum y_i / n$, la proportion d'échantillon — la même valeur que la méthode des moments.

(c) $se(\hat{p}) = \sqrt{0,07 \times 0,93/500} \approx 0,0114$. $IC_{95\%} = 0,07 \pm 1,96 \times 0,0114 \approx [0,048, 0,092]$.

(d) Dans un modèle GARCH, la vraisemblance dépend de paramètres de volatilité conditionnelle qui n'ont pas d'expression fermée en fonction des moments simples des données, contrairement au cas de Bernoulli : la vraisemblance doit être maximisée numériquement, et les trois méthodes ne coïncident plus. Le choix devient alors un choix de modélisation à part entière, car chaque méthode fait des compromis différents entre robustesse aux erreurs de spécification, efficacité asymptotique et facilité de calcul.